

Informe Semanal · Back-End | EnergiAI

SEMANA 2

27 JUL – 2 AGO DE 2026

Segundo informe semanal del área de Back-End (Java / Spring Boot). Se amplió el manejo global de excepciones (incluido HTTP 503), se evolucionó el DTO con nuevas variables y catálogos de enums (V2.1), se incorporó el costo mensual a la respuesta, se publicó el contrato JSON V1.1 y se actualizó la documentación README con la versión de Spring Boot. Estado: ● Completado.

Área

Back-End · Java / Spring Boot

Integrantes

Alan Federico Cabrera ·
Leandro Moreno

Período

27 de julio – 2 de agosto de
2026

Resumen de la Semana

Semana n° 2: Se amplió el manejo global de excepciones, se evolucionó el DTO de entrada y se publicó el contrato JSON V1.1.

Manejo Global de Excepciones

Se amplió el `GlobalExceptionHandler` con soporte al error HTTP 503 ante la no disponibilidad del servicio de Machine Learning, mediante la excepción `ServicioMLNoDisponibleException`.

DTO V2.1 y Catálogos de Enums

Campos renombrados a `snake_case`, nuevas validaciones `@Pattern`, límite de `cantidad_equipos` ajustado a 100 y `recomendaciones` pasado a `List<String>` con categorías por eficiencia.

Costo Mensual y Contrato JSON V1.1

Incorporación de `costo_estimado_mensual` en el DTO de respuesta (`consumo_kwh × tarifa_kwh`) y publicación del contrato JSON V1.1 alineando request/response con los DTOs del back-end.

Documentación README

Actualización de la versión de Spring Boot (4.0.7) y su logo/badge en el README principal del proyecto y en `docs/backend/README.md`.

Pull Requests de la Semana

Se realizaron 8 Pull Requests durante la semana, la mayoría mergeados el 30/07/2026 y el 31/07–02/08/2026.

PR	Rama	Autor	Mergeado por	Descripción
#13	feature/dto-validation	Leandro Moreno	Lautaro S. Mambrin	V2.1, Validaciones, JSON, Test
#18	Leandro-tech687-patch-2	Leandro Moreno	Lautaro S. Mambrin	Update Spring Boot version in README
#19	feature/dto-validation	Leandro Moreno	Lautaro S. Mambrin	Costo mensual en DTO de respuesta
#20	Leandro-tech687-patch-3	Leandro Moreno	Lautaro S. Mambrin	Contrato JSON V1.1
#21	feature/dto-validation	Alan Cabrera	Lautaro S. Mambrin	Manejo del error HTTP 503
#22	feature/docs-frontend	Lautaro S. Mambrin	Leandro Moreno	Documentación frontend (semanas 1–2)
#24	Leandro-tech687-patch-4	Leandro Moreno	Lautaro S. Mambrin	Update logo Spring Boot version in README
#25	Leandro-tech687-patch-5	Leandro Moreno	Lautaro S. Mambrin	Update Spring Boot version en docs/backend/README.md



PR #13 — V2.1: Validaciones, JSON y Tests

Aportes de **Leandro Moreno**: evolución del contrato JSON, renombrado de campos y reestructuración del código.

Cambios en el DTO de Entrada — `DatosRegistroConsumo`

Campo anterior	Campo nuevo (snake_case)
<code>consumo</code>	<code>consumo_kwh</code>
<code>cantidadEquipos</code>	<code>cantidad_equipos</code> (límite: 100)
<code>tipoInmueble</code>	<code>tipo_inmueble</code> + <code>@Pattern</code> (Casa, Departamento, Comercio, Pyme)
<code>horarioPico</code>	<code>uso_horario_pico</code>
<code>horasAltoConsumo</code>	<code>horas_alto_consumo</code>

Otros cambios del PR #13

- `recomendaciones` pasa de `String` a `List<String>` en `DatosRegistroAnálisis`, con listas por categoría (Eficiente, Moderado, Ineficiente).
- Reestructuración del código (controller, DTOs y service) para mayor legibilidad, sin modificar funcionalidad.
- Modificación de mensajes de respuesta (ej.: JSON inválido → *"El formato de la solicitud (JSON) es invalido o esta ausente"*).
- Pruebas manuales en Insomnia: campos/datos inválidos, formato JSON inválido y entradas válidas Eficiente/Moderado/Ineficiente.
- Actualización del mensaje de error en `GlobalExceptionHandlerTest.java`.

Clases involucradas en PR #13

Controller & DTOs

- `AnálisisEnergeticoController.java`
- `DatosRegistroConsumo.java`
- `DatosRegistroAnálisis.java`

Errores

- `DatosErrorCampo.java`
- `DatosErrorRespuesta.java`
- `GlobalExceptionHandler.java`

Service & Tests

- `AnálisisEnergeticoService.java`
- `GlobalExceptionHandlerTest.java`

PRs #18, #19 y #20 — Costo Mensual, README y Contrato

Aportes de **Leandro Moreno** en tres PRs complementarios, todos mergeados el 30/07/2026.

PR #18 – Update Spring Boot version in README

Actualización de la versión de Spring Boot `4.0.7` en el README principal del proyecto.

PR #19 – Costo Mensual

Incorporación del campo `costo_estimado_mensual` en el DTO de respuesta `DatosRegistroAnalisis`.

Campo	Detalle
<code>costo_estimado_mensual</code>	Cálculo: <code>consumo_kwh × tarifa_kwh</code>
Alineación	Cálculo financiero del MVP
Clase modificada	<code>DatosRegistroAnalisis.java</code>

PR #20 – Contrato JSON V1.1

Publicación de la **versión 1.1 del contrato JSON** de la API, alineando request/response con los DTOs del back-end.

- Campos obligatorios y opcionales documentados.
- Catálogos de enums incluidos.

⚠ PRs #21, #22, #24 y #25 — Error 503, Docs y README

Aportes de Alan Cabrera y Leandro Moreno en los PRs de cierre de semana.

PR #21 – Manejo del Error HTTP 503 (Alan Cabrera)

Manejo del escenario en que el servicio de Machine Learning no está disponible.

Excepción

Nueva clase `ServicioMLNoDisponibleException` para capturar la no disponibilidad del servicio ML.

Handler

Handler en `GlobalExceptionHandler` que responde **HTTP 503 SERVICE_UNAVAILABLE** con mensaje de error actualizado.

Test

Actualización del test correspondiente en `GlobalExceptionHandlerTest.java`.

PR #22 – Documentación Frontend (Mergeado por Leandro Moreno, 31/07/2026)

Integración del merge del PR de documentación del frontend: informes de participación semanas 1, 2, anexos, y renombre de la propuesta técnica a obsoleta.

PR #24 – Logo Spring Boot en README (Leandro Moreno, 02/08/2026)

Actualización del logo/badge de versión de Spring Boot `4.0.7` en el README principal.

PR #25 – Spring Boot en docs/backend/README.md (Leandro Moreno, 02/08/2026)

Actualización de la versión de Spring Boot `4.0.7` en `docs/backend/README.md`.

Commits de la Semana

Resumen de aportes individuales durante la semana 2.

Leandro Moreno

9 commits · PRs #13, #18, #19, #20, #22, #24, #25

- GlobalExceptionHandler ampliado, DTO V2.1 y catálogos de enums.
- Contrato JSON V1.1 publicado y mergeado.
- Costo mensual incorporado al DTO de respuesta.
- READMEs de versión Spring Boot actualizados (main y docs/backend).
- Integración del merge de documentación del frontend (PR #22).

Alan Federico Cabrera

1 commit · PR #21

- Implementación de `ServicioMLNoDisponibleException`.
- Handler HTTP 503 en `GlobalExceptionHandler`.
- Actualización de mensaje de error y test correspondiente.

8

Pull Requests

Mergeados entre 30/07 y 02/08/2026

10

Commits

9 Leandro · 1 Alan

8

Clases

Involucradas en PR #13

503

HTTP Error

Nuevo escenario ML cubierto



Estado Final de la Semana 2

Logros consolidados al cierre del período 27 de julio – 2 de agosto de 2026.

1

Manejo Global de Errores Ampliado

`GlobalExceptionHandler` extendido con soporte al escenario de ML no disponible, respondiendo **HTTP 503 SERVICE_UNAVAILABLE** mediante `ServicioMLNoDisponibleException`.

2

DTOs V2.1 con Catálogos y Nuevas Variables

Campos renombrados a `snake_case`, validación `@Pattern` para `tipo_inmueble`, límite de `cantidad_equipos` ajustado a 100 y `recomendaciones` como `List<String>`.

3

Costo Mensual en la Respuesta

Campo `costo_estimado_mensual` incorporado en `DatosRegistroAnálisis`, calculado como `consumo_kwh × tarifa_kwh`, alineado al MVP financiero.

4

Contrato JSON V1.1 Publicado

Contrato de la API publicado y alineado con los DTOs del back-end, incluyendo campos obligatorios/opcionales y catálogos de enums.

5

Documentación README Actualizada

Versión de Spring Boot **4.0.7** y su logo/badge actualizados en el README principal y en `docs/backend/README.md`.